

The bridge over the river Cassibile: a structure in r/c Bowstring scheme dating 1930

Il ponte sul Cassibile. Una struttura in c.a. tipo Bowstring del 1930

E. Lo Giudice¹, G. L. Di Marco², M. Gallo¹, R. Mantione²

¹ *LaboratorioDismat srl, Canicattì (AG)*

² *Studio tecnico Lo Giudice – Di Marco, Racalmuto (AG)*

ABSTRACT: The theoretical and experimental study carried out for the evaluation of the static conditions of the bridge over the river Cassibile, to the service of the SS 115, is here described. The bridge was built in 1930 by Ferrobeton following the structural Bowstring scheme. The construction covers, among other things, a significant historical value as it allowed the passage of armored vehicles British Army landed in Sicily in July 1943./Viene descritto lo studio teorico-sperimentale svolto per la valutazione delle condizioni statiche del Ponte sul Cassibile a servizio della SS 115. Il ponte è stato costruito nel 1930 dalla Ferrobeton seguendo lo schema strutturale di tipo bowstring. Il manufatto riveste, tra l'altro, una notevole valenza storica poichè consentì il passaggio dei mezzi corazzati dell'Armata Britannica sbarcata in Sicilia nel luglio del 1943.

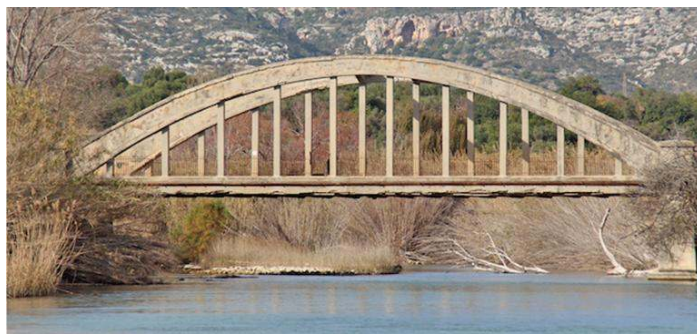
KEYWORDS: thrust beam, hangers / trave reggisplinta, pendini.

1 INTRODUZIONE

La statale SS 115, Occidentale Sicula, che collega Trapani con Siracusa, passando da Agrigento, attraversa il fiume Cassibile in prossimità dell'omonima cittadina con un ponte ad arco a spinta eliminata in calcestruzzo. Il manufatto fu costruito nel 1930 dall'impresa Ferrobeton su progetto dell'Ing. Carmelo Zisa.

La tipologia di ponte ad arco a spinta eliminata (Bow-string) prevede che l'impalcato sia appeso, per mezzo di elementi verticali, i pendini, ad una coppia di archi, che si sviluppano al di sopra di esso. Tale schema statico, declinato con soluzione costruttiva in calcestruzzo armato, ebbe notevole successo nel periodo anteguerra e trovò largo impiego soprattutto in quei casi in cui il franco tra il piano stradale e il piano di appoggio delle sottostrutture si presentava molto esiguo, situazione questa tipica degli attraversamenti fluviali in zona pianeggiante.

Il ponte sul Cassibile ha svolto il servizio fino ad una recente temporanea chiusura, prudenzialmente adottata a seguito delle risultanze di una campagna di indagini preliminari mirata alla valutazione delle condizioni di sicurezza. L'Ente Gestore ha ritenuto, in considerazione della rilevante importanza storica del manufatto, di doverne approfondire lo studio al fine di meglio definire la capacità di servizio. Tale studio si è ritenuto propedeutico ad una possibile riapertura al traffico, sia pure con limitazioni.



Nel seguito dopo una descrizione dell'opera, delle condizioni di degrado cui versa e del piano sperimentale appositamente predisposto, si forniscono le risultanze delle prove effettuate unitamente alle opportune elaborazioni ed ai successivi confronti e controlli numerici svolti. Come è ormai consuetudine le analisi numeriche sono state svolte mediante modellazione FEM (il modello è stato tarato sulla base di precedenti risultanze sperimentali inerenti prove dinamiche). Le risultanze delle rilevazioni sperimentali hanno dato conferma della accuratezza del modello adottato.

A completamento dello studio sono state eseguite delle verifiche tecniche, svolte secondo i criteri previsti dall'attuale normativa tecnica, miranti alla valutazione della capacità portante.

Tutte le analisi svolte, numeriche e sperimentali, le cui evidenze sono riportate nei paragrafi successivi, hanno confermato la buona risposta della struttura alle sollecitazioni di natura statica, confermando

Figure 1. Bridge on the Cassibile river/ Ponte sul Fiume Cassibile

le già note doti di robustezza tipiche degli antichi manufatti in calcestruzzo armato (Albenga, 1958).

Tuttavia le verifiche hanno messo in evidenza la scarsa capacità resistente della trave reggispinta e dei traversi sotto le azioni taglianti, in ragione di questo risultato si è deciso di limitarne il carico di servizio.

2 DESCRIZIONE DELL'OPERA E RILIEVO DEL DEGRADO

Il manufatto ha una luce teorica di 30 metri circa, con monta di 6,00 m ed un franco di 5,00 m, l'interasse delle arcate è di 8,30 m, mentre la carreggiata è larga 7,50 m.

Ha quindi un rapporto tra monta e luce pari a 1/5, valore nella media per ponti del tipo a spinta eliminata (LoGiudice, et al, 2016).

La sovrastruttura poggia su pile in c.a.

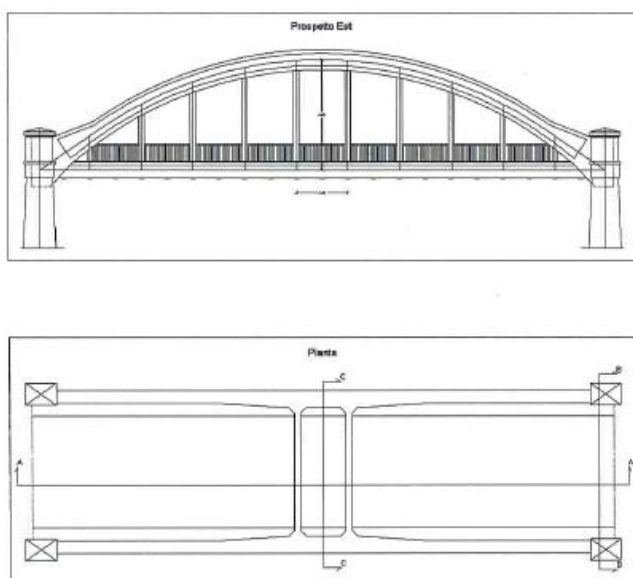


Figure 3. Elevation and plan of the building / Prospetto e pianta del manufatto

L'impalcato è costituito da una soletta dello spessore di 15 cm armata con barre di acciaio liscio, sostenuta da una sequenza di traversi, aventi sezione rettangolare con altezza pari a 0,85 m e base pari a 0,25 m, posti ad un interasse di 1,40 m **innestanti** sulle travi longitudinali di bordo con leggera rastremazione.

In modo alternato, i traversi sono posizionati in corrispondenza dei pendini. Sull'asse longitudinale è presente un'ulteriore trave, avente sezione rettangolare e altezza pari a 0,80 m e base pari a 0,20 m, assolvendo la funzione di "rompi tratta". Nelle due sezioni di appoggio si trova un traverso con sezione rettangolare avente altezza pari a 0,85 m e base pari a 0,50 m. L'impalcato così costituito viene sostenuto, per mezzo di tiranti, da una coppia di archi aventi sezio-

ne pressoché rettangolare con altezza pari a 1,10 m e base pari a 0,60 m.

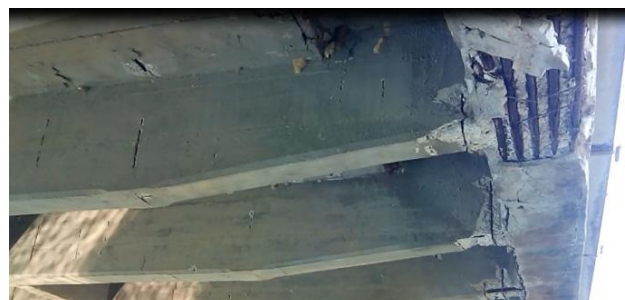


Figure 2 – Cross beam and thrust beam/Traversi e trave reggispinta

Gli archi sono collegati trasversalmente, da due traversi con sezione rettangolare aventi altezza pari a 0,85 m e base pari a 0,25 m aventi funzione di controvento di stabilizzazione. I tiranti (o pendini), 10 per ciascuna arcata, sono posti ad un interasse di 2,86 m e presentano una sezione rettangolare con lato maggiore di dimensione 0,36 m e lato minore con dimensione 0,30 m. Le travi longitudinali di bordo, assolvendo il compito di reggispinta, hanno anch'esse sezione rettangolare con altezza pari a 0,85 m e base pari a 0,50 m.

Gran parte degli elementi strutturali **sono affetti** da un avanzato stato di degrado, che si manifesta con la disgregazione o il distacco dello strato corticale di calcestruzzo. Molto estese sono le superfici in cui le armature sono ormai a vista; queste presentano un elevato grado di corrosione. Le armature longitudinali in forza del loro diametro non presentano ancora segni preoccupanti di restringimento della sezione, diversamente per quelle trasversali che sono fortemente assottigliate o completamente sfaldate.



Figure 4. Degradation of cross tested beam with concrete cover spalling and longitudinal and cross bars corrosion /Degrado del traverso di testata con espulsione del copriferro e corrosione delle barre longitudinali e trasversali.



Figure 5. Thrust beam – Concrete cover expulsion, reinforcement corrosion /Trave reggisplinta – Espulsione del copriferro, corrosione dell'armatura longitudinale e sfaldamento dell'armatura trasversale

Il degrado è dovuto ad un insieme di concause quali: l'elevata permeabilità del calcestruzzo, le condizioni ambientali aggressive in cui la struttura opera ed un prolungato dilavamento delle superfici laterali e intradossali dovuto alle acque piovane provenienti dalla sede stradale.

Si sono rilevati i segni di un intervento di risanamento corticale, rilevatosi inadeguato, come può evincersi dalla documentazione fotografica. Le ragioni di tale fallimento sono da ricercarsi nella inadeguatezza delle caratteristiche meccaniche del materiale di apporto, troppo rigido rispetto al materiale base (Barbarito,1994), e probabilmente alla mancata preparazione del supporto.

Non è stato possibile rilevare la tipologia degli appoggi e pertanto nelle deduzioni numeriche si è fatto riferimento alla tecnica costruttiva dell'epoca, che prevedeva per questo tipo di strutture, vincoli esterni di cerniera ed appoggio scorrevole.

La sede stradale è composta oltre che dalla citata soletta, da una massiciata originaria e da un pacchetto di pavimentazione che a causa del susseguirsi di numerose stese di conglomerato bituminoso ha raggiunto uno spessore variabile tra 0,16 m e 0,19 m, così come da rilevamento GPR.

3 INDAGINI SPERIMENTALI

Per valutare il regime statico che si instaura nella struttura nelle svariate condizioni di carico cui la stessa potrà trovarsi e per stimarne la capacità portante, si è ritenuto di integrare le risultanze sperimentali riportate in un precedente studio, che comprendeva indagini sui materiali ed indagini di caratterizzazione dinamica, mediante un complesso di indagini conoscitive circa:

- la disposizione e quantità delle armature mediante tecniche GPR,
- valutazione della geometria delle porzioni di impalcato non accessibili mediante impiego di GPR
- la risposta strutturale, in termini di comportamen-

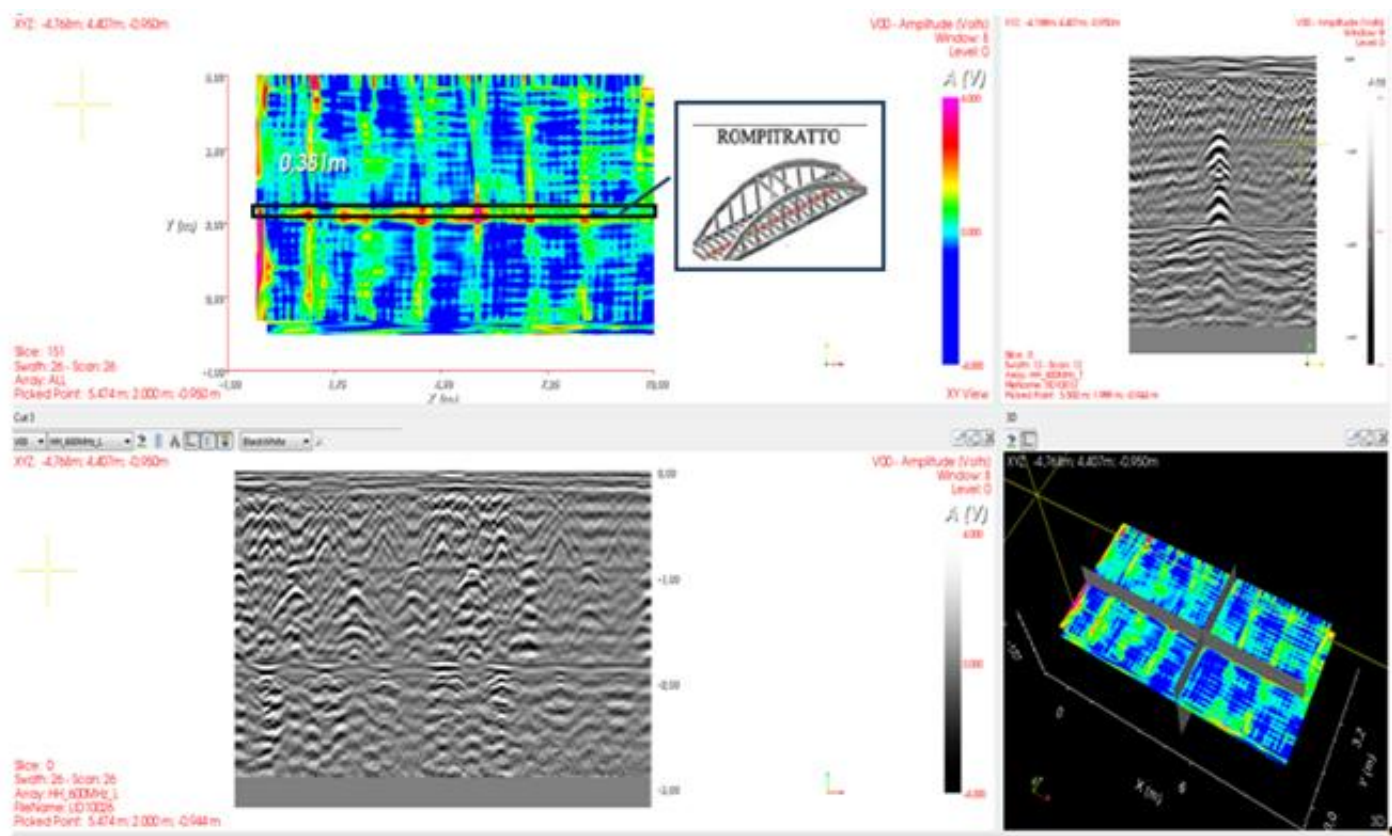


Figure 6– GPR investigations – Horizontal section to -0,95 m; visible rafter intrados and cross beams/Indagini tramite GeoRadar – Sezione orizzontale calcolata a 0,95 m, visibile la parte intradossale della trave rompitratta e i traversi.

to flessionale dell'impalcato con rilevamento topografico per mezzo di autolivelli

- variazione dello stato tensionale su barre d'armatura mediante tecniche estensimetriche,
- valutazione dello stato di tensione esistente a ponte scarico.

La posizione dell'armatura longitudinale e talune porzioni della geometria dell'impalcato quali: spessore soletta, posizione e dimensione dei traversi e della trave longitudinale rompitratta sono state individuate tramite metodologia GPR impiegando il sistema IDS, caratterizzato dall'utilizzo di due antenne rispettivamente da 200 e 600 MHz. I radargrammi tracciati in fase di esecuzione delle indagini, sono stati processati tramite il software di post-analisi Gred HD, che consente di elaborare e visualizzare i dati radar in 2 e 3 dimensioni, con il pieno potenziale della Algoritmi di elaborazione 3D. In Fig. 6 viene riportato un esempio significativo dell'utilizzo di tale strumentazione e dell'implementazione dei dati ottenuti.

Per cogliere il comportamento flessionale dell'impalcato, si è adottato il metodo topografico

mediante l'impiego di autolivelli digitali, con risoluzione pari al decimo di millimetro e mire con codice a barre posizionate in prossimità delle due travi di bordo con un interasse pari ad un sesto della lunghezza dell'impalcato. Al fine della valutazione delle tensioni è stata utilizzata l'analisi sperimentale con tecnica estensimetrica, essa consiste nell'istallazione di ER nei punti significativi della struttura.

Gli estensimetri utilizzati hanno le seguenti caratteristiche, con collegamento al ponte a quattro fili:

- lunghezza griglia 6 mm;
- resistenza elettrica 120 ohm;
- costante dell'estensimetro $K = 2.12$;
- lotto n. A70361A.

Il sistema di acquisizione utilizzato ha visto l'impiego di una centralina HBM MGC Plus, predisposta per il collegamento a quarto di ponte, connessa ad un computer per la gestione e memorizzazione dei dati.

Allo scopo si sono strumentati otto tiranti per lato, escludendo i due alle estremità per ogni arcata.

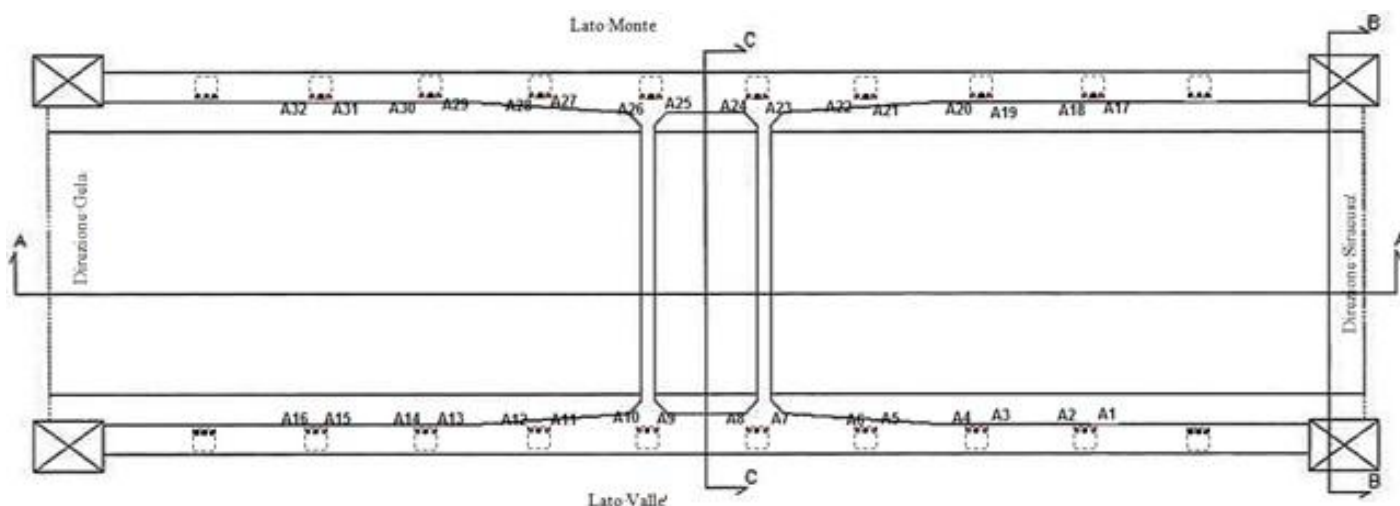


Figure 7. Identification of instrumented bars/Individuazione delle barre strumentate

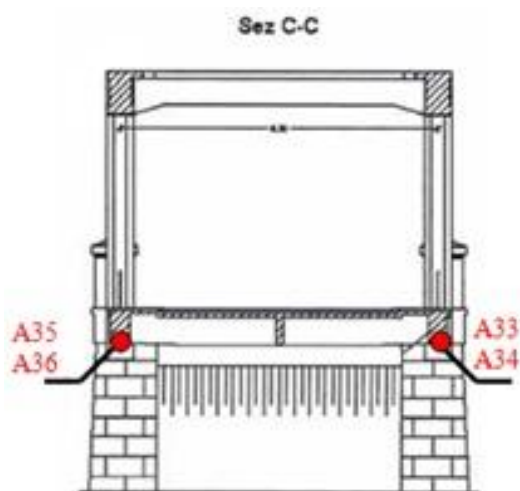


Figure 8. Position of strain gauge n. 33 and 34/ Individuazione della posizione estensimetri 33 e 34

Per ogni pendino, si sono monitorate le deformazioni di due barre della armatura di spigolo dal lato della carreggiata (vedi Figure 7) complessivamente sono stati installati 32 estensimetri sui pendini (16 lato valle e 16 lato monte). Inoltre, sono state monitorate le travi reggisplinta, applicando gli estensimetri sulle barre di armatura longitudinale inferiori. Si è strumentata una sezione in mezzzeria ed una in corrispondenza di un pendino prossimo alla mezzzeria per entrambi le travi (vedi Figure 8). Un ultimo dispositivo è stato montato su una barra di acciaio per monitorare le deformazioni dovute alle variazioni termiche (estensimetro compensatore).

Particolare cura si è posta alla preparazione della superficie di applicazione degli estensimetri.

La prima fase ha previsto la pulizia della superfi-

cie, successivamente si è proceduto all'asportazione dello strato di vernice sino ad ottenere la superficie dell'acciaio completamente pulita e priva di sostanze estranee.



Figure 9. Bar state before preparation/Stato della barra prima della preparazione

Nella fase successiva la superficie è stata portata ad un grado di irruvidimento tale, da consentire il corretto incollaggio e la perfetta aderenza tra estensimetro e supporto. Quando la superficie ha raggiunto il grado di irruvidimento necessario si è passati alla ulteriore pulizia mediante attacco chimico con sostanza acida, poi neutralizzata con un neutralizzatore.

Di seguito si è passati all'incollaggio dell'ER. Atteso il tempo necessario alla catalizzazione dell'adesivo, si è proceduto all'applicazione del primo strato di protettivo. In un secondo tempo sono stati applicati gli altri due strati di protettivo. È da precisare che la protezione degli ER è di fondamentale importanza, essi, infatti, risentono molto dell'umidità ambientale e della polvere. Nell'ultima fase si è proceduto alla saldatura dei cavi con l'ER ed al loro corretto fissaggio in modo da evitare distacchi del sensore a causa del movimento dei cavi stessi.

In un secondo tempo sono stati applicati gli altri due strati di protettivo. È da precisare che la protezione degli ER è di fondamentale importanza, essi, infatti, risentono molto dell'umidità ambientale e della polvere. Nell'ultima fase si è proceduto alla saldatura dei cavi con l'ER ed al loro corretto fissaggio in modo da evitare distacchi del sensore a causa del movimento dei cavi stessi.

Il programma delle prove di carico ha previsto cinque tipologie di schemi:

1. ponte percorso su una corsia da un autocarro del peso di 10 ton.; le acquisizioni sono state effettuate con carico stazionario ai quarti della luce e in mezz'ora;
2. analoga condizione con un autocarro da 20 ton.;

3. analoga condizione con due autocarri da 10 ton. affiancati;
4. analoga condizione con due autocarri da 20 ton. affiancati;
5. disposizione di un treno formato da tre autocarri, due da 20 ton. e uno da 10 ton., in posizione centrale sulla carreggiata.



Figure 10. [1] Preparation of the steel surface and strain gauge bonding/ Preparazione della superficie di acciaio ed incollaggio dell'ER. [2] Application of protective layers/ Applicazione degli strati di protettivo

Complessivamente, ripetendo per entrambe le corsie i primi quattro schemi, con le relative configurazioni di carichi viaggianti, sono state realizzate 21 condizioni di carico.

Le stesse condizioni di carico sono state implementate nel modello agli elementi finiti, l'analisi ha permesso di individuare per ciascuna condizione, le inflessioni dell'impalcato e le sollecitazioni.

I dati in termini di inflessioni, sollecitazioni e tensioni, ottenuti tramite il modello FEM, sono stati messi a confronto con quelli ricavati sperimentalmente (vedi fig. 11) Dai diagrammi degli spostamenti elastici (deformate), si osserva la sostanziale coincidenza, in termini qualitativi, del dato teorico con quello sperimentale; mentre dal punto di vista numerico, si osserva che le frecce teoriche sono superiori a quelle sperimentali in ogni sezione. Circostanza, quest'ultima, che denuncia come la flessione-rigidità della struttura reale sia superiore a quella valutata nel modello FEM.

Il programma di prove ha inoltre permesso di valutare l'incremento della tensione nelle barre di ar-

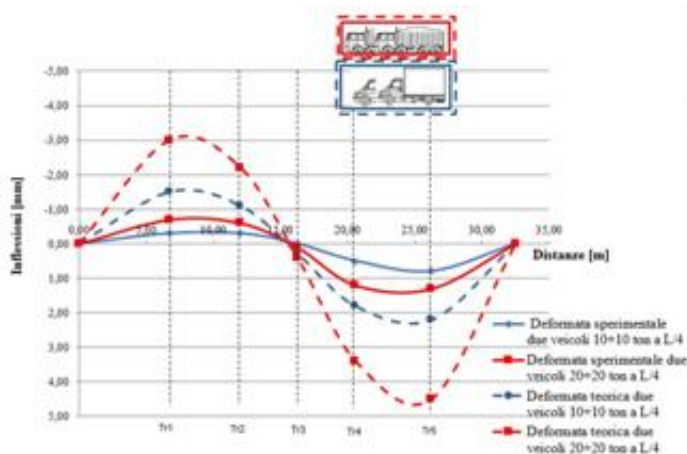


Figure 11. Deformed- Vehicles position L/4 /Deformata con veicoli in posizione L/4

matura, definendone qualitativamente la variazione e valutandone la linearità. Il metodo permette di stabilire questa variazione ma non l'effettivo valore della tensione, che invece si è determinata a fine prova, su un pendino a ponte scarico, tramite la tecnica del "rilascio tensionale". La deformazione misurata sperimentalmente nel momento del taglio della barra è stata pari a 70 ($\mu\text{m/m}$).

Tramite analisi del modello FEM, lo sforzo normale (dovuto al peso proprio della struttura e al carico permanente) sullo stesso elemento è pari a 180 KN. Il pendino ha una sezione rettangolare avente lato maggiore pari a 0,36 m e lato minore pari a 0,30 m ed armatura pari a 6 Φ 22.

L'incremento di deformazione teorica dovuta al taglio della barra determinata valutata per mezzo dell'analisi FEM è risultata di 79 $\mu\text{m/m}$, mentre la variazione di deformazione misurata sperimentalmente è di 70 $\mu\text{m/m}$; pertanto i due valori di deformazione sono praticamente coincidenti.

Il confronto tra dati teorici e dati sperimentali ha riguardato anche la linearità della risposta. Sono state infatti, messe in relazione le tensioni ricavate dalle letture degli estensimetri nelle varie condizioni carico e quelle determinate dalla verifica analitica della sezione a valle dell'analisi condotta tramite il modello FEM.

Si riporta il grafico tensioni-deformazioni in cui sulla struttura inizialmente scarica, viene imposto un carico accidentale dapprima di 10 ton e successivamente di 20 ton.

L'andamento delle due curve, praticamente lineare, dimostra da una parte che i risultati sperimentali sono prossimi a quelli teorici, dall'altra, che la risposta del sistema è di tipo elastico lineare.

Il punto A del grafico indica che sulla barra la tensione dopo il taglio della stessa, dovuta al peso proprio della struttura e al carico permanente, è pari a 15,8 MPa; ad essa corrisponde una deformazione di 79 $\mu\text{m/m}$. Incrementando il carico (tramite carico

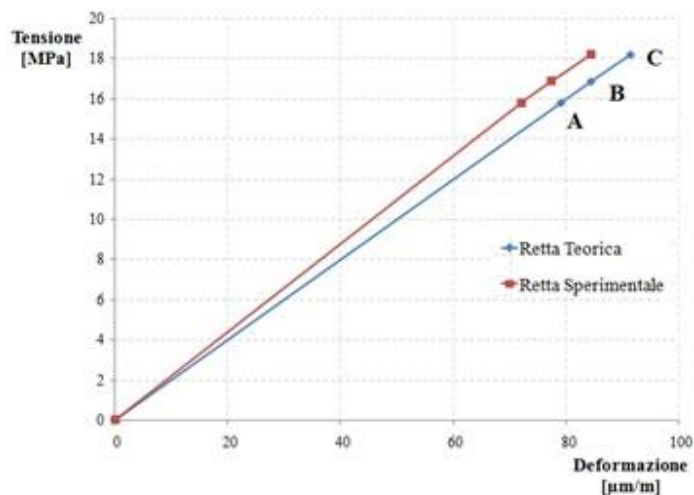


Figure 12 – Stress-strain diagram/ Diagramma tensione-deformazione

accidentale di 10 ton), si verifica un aumento di tensione sulle barre ($\Delta\sigma_1$) pari a 0,68 MPa cui corrisponde un incremento di deformazione ($\Delta\epsilon_1$) pari a 3 $\mu\text{m/m}$ (punto B). Il punto C indica la situazione corrispondente all'incremento di tensione ($\Delta\sigma_2$) di 1,11 MPa (dovuta al carico accidentale di 20 ton), rispetto alla configurazione iniziale, e il corrispondente incremento di deformazioni ($\Delta\epsilon_2$) pari a 6 $\mu\text{m/m}$. La tensione finale (σ_2) è pari a 16,9 MPa e la corrispondente deformazione (ϵ_2) è pari a 85 $\mu\text{m/m}$.

Dal diagramma in figura si deduce che la deformazione è dovuta principalmente al peso proprio della struttura e l'incremento dovuto ai soli carichi accidentali è esiguo.

Per la retta teorica l'incremento percentuale rispetto allo stato tensionale iniziale è pari al 6,7% e al 15,6% al punto C; per la retta sperimentale, invece rispettivamente del 7,4% e 17,1%.

4 VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ DI SERVIZIO

Il modello FEM testato dal confronto con i dati sperimentali delle prove statiche ha consentito di effettuare le opportune verifiche di sicurezza.

Le verifiche strutturali sono state effettuate secondo i criteri di sicurezza contemplati dal DM 2008, imponendo le stesse configurazioni di carico utilizzate per le prove di carico; in particolare sono state effettuate tre verifiche:

- Verifica di Resistenza allo SLU M/N cls;
- Verifica di Resistenza SLU V/T cls;
- Verifica di Resistenza SLU V/T acciaio.

Nei ponti bow-string i pendini sono elementi che devono essere particolarmente attenzionati; per tale motivo un'ulteriore approfondimento sul comporta-

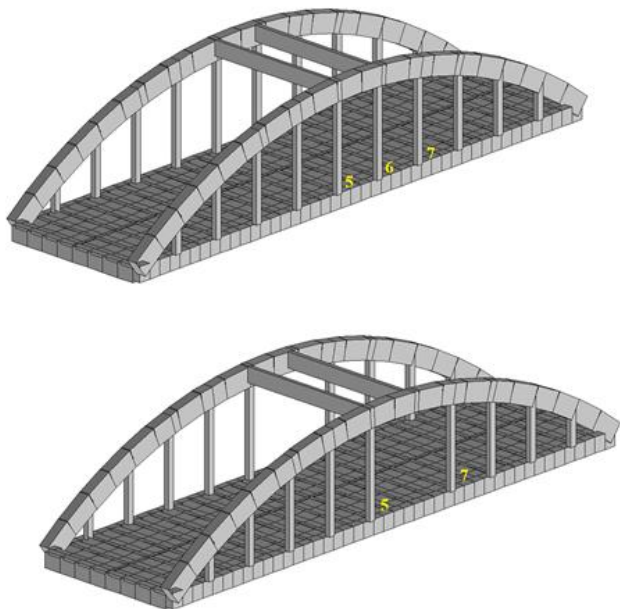


Figure 13. Above: Pattern of Cassibile Bridge, below; Varied pattern of Cassibile Bridge/ In alto: schema del Ponte Cassibile, in basso: schema variato del Ponte Cassibile.

mento statico del manufatto ha previsto l'utilizzo dello Schema variato (Franciosi, 1958).

Tale schema (vedi fig.13) consiste nel confrontare le sollecitazioni ante e post plasticizzazione del pendino maggiormente sollecitato (nel caso in oggetto pendino n.6) nella condizione di carico più gravosa, in modo da quantificarne l'incremento, in predefinite sezioni di controllo.

Si è appurato che l'incremento delle sollecitazioni sugli elementi strutturali immediatamente adiacenti è considerevole; questo è confermato dall'aumento anche dei coefficienti di sfruttamento, rispetto allo schema utilizzato per il calcolo agli e.f.

Questo dimostra che la plasticizzazione del pendino comporterebbe un ulteriore aggravio delle condizioni statiche del manufatto.

Nello schema variato i coefficienti di sfruttamento (S_d/R_d) ottenuti risultano essere maggiori all'unità per le verifiche a taglio lato acciaio, per l'evidente assenza di staffe nelle travi reggisplinta e nei trasversi di bordo, difatti in questi elementi l'armatura a taglio risulta ormai inesistente a causa della corrosione. Risulta infine superare l'unità anche nella verifica a flessione la trave rompitratta.

4.1 Prosposte di intervento

L'Amministrazione per il manufatto oggetto di studio ha già previsto un mirato intervento di manutenzione straordinaria.

Si è comunque proposto di mettere in atto, ove possibile, un complesso di "interventi locali" al fine di risanare la struttura in modo, che la stessa possa svolgere il servizio nel modo più adeguato. D'altra parte non è da escludere che tali interventi possano

migliorarne il comportamento globale in termini di efficienza statica.

Circa gli eventuali interventi di risanamento corticale si è posta l'attenzione sulle possibili cause che hanno condotto all'inefficacia dell'intervento cui è stata sottoposta la struttura nel recente passato. Le cause di tale fenomeno sono da ricercarsi nella mancanza di preparazione del supporto e nell'impiego di malta ad elevato modulo elastico. Alla luce di queste osservazioni si è consigliato per i futuri interventi l'utilizzo di malte a basso modulo elastico ed una accurata preparazione della superficie di supporto e al trattamento della stessa con speciali malte aggrappanti.

Infine ove si ritenesse di incrementare la prestazione della trave reggisplinta può valutarsi la possibilità dell'impiego di una lieve post-compressione eventualmente realizzata con cavi esterni opportunamente protetti dall'aggressività dell'ambiente.

5 CONCLUSIONI

The carried study gathered enough information to make a judgment on the static conditions of the structure. The experimental test results are very close to the theoretical one derived from the analysis of the validated model, both in terms of displacement of the deck that in terms of stress, in correspondence of the instrumented hangers and of the thrust beams.

The numerical - experimental study has highlighted the good behavior that the structure still owns, despite the state of decay. This is a demonstration of the inherent strength of the bow-string structures. The structural checks carried out according to the safety criteria D.M 2008, imposing the same load configurations used for static load tests, revealed that the structure is not suitable to be opened to traffic without incisive restriction to the traffic loads. In conclusion, the bridge has demonstrated a linear elastic behavior and the stress of the longitudinal bars of the hangers has been shown to be absolutely adequate to the mechanical characteristics of the materials, but actually the bridge is in advanced state of decay in various elements.

A valle dello studio effettuato si sono raccolti sufficienti elementi per esprimere un giudizio sulle condizioni statiche della struttura. I risultati delle prove sperimentali tanto in termini di parametri di spostamento dell'impalcato quanto in termini di tensione, in corrispondenza dei pendini strumentati e delle travi reggisplinta, sono molto prossimi a quelli teorici ricavati dall'analisi agli elementi finiti del modello FEM validato.

Lo studio numerico - sperimentale ha messo in luce il buon comportamento che la struttura, nonostante lo stato di degrado, ancora possiede, dando

dimostrazione dell'intrinseca robustezza di tali strutture (bow-string), circostanza questa che consentiva di raggiungere notevoli garanzie nei riguardi delle azioni eccezionali.

Le verifiche strutturali effettuate secondo i criteri di sicurezza del D.M 2008, imponendo le stesse configurazioni di carico utilizzate per le prove di carico statiche, rivelano che la struttura non è idonea ad essere aperta al traffico senza un' incisiva restrizione dei carichi transitabili.

In definitiva, nonostante la struttura abbia dato prova di un comportamento del tipo elastico-lineare ed il regime di tensione delle barre longitudinali dei pendini si sia dimostrato essere assolutamente adeguato alle caratteristiche meccaniche dei materiali, tuttavia, l'avanzato stato di degrado di cui i vari elementi sono affetti e le verifiche di resistenza, hanno fatto protendere verso un'apertura al traffico con forti limitazioni, imponendo che possano transitare veicoli fino a 35 quintali, solo su corsia centrale.

REFERENCES

- Albenga G. 1958, *I Ponti – L'esperienza* - Parte VI "Forze ed azioni sui ponti", UTET, Torino
- Franciosi V. 1958, *Ponti ad arco con impalcato sospeso*, Hoepli Milano
- Barbarito B. 1994, *Verifica Sperimentale Delle Strutture*, UTET, Torino
- Relazione Tecnica Omnia Test
- E. Lo Giudice et al. *Il Ponte in c.a. sul Cassibile. Una struttura ad arco a spinta eliminata*, AISI 2016 Napoli